

ITEM 309 : TUMEURS DU SEIN

Cancer du sein = le plus fréquent des cancers de la femme : 50 000 cas/an, 11 000 décès/an, 1 Française/9, incidence stable
 - Majorité des cas entre 50 et 70 ans, 25% diagnostiqués < 50 ans et 30% > 70 ans, très rarement métastatique au diagnostic
 - Histoire naturelle : canaux galactophoriques (cancer canalaire) ou lobules galactophoriques terminaux (cancer lobulaire) → dissémination précoce vers les ganglions axillaires (de bas en haut) puis sus-claviculaire → métastase : **os, poumon, foie...**

FdR	Hormonaux	= Cancer hormonodépendant : favorisé par une hyperoestrogénie relatif ou absolue - Puberté précoce < 10 ans - 1 ^{ère} grossesse tardive > 30 ans - Absence d'allaitement - Nulliparité - Ménopause tardive > 55 ans - THS prolongé > 5 ans ans ou mal conduit (œstrogène seul) - Contraception oestroprogestatif : risque > 10 ans - Obésité		
	Familiaux	- Antécédents familiaux de cancer du sein - Facteurs génétiques (4% de formes héréditaires) = syndrome « sein-ovaire » : mutation du gène BRCA1 (45% de risque de cancer de l'ovaire, 80% du sein) ou BRCA2 (25% de risque de cancer cumulé), autosomique dominante → Autres : cancer de la prostate et cancer exocrine du pancréas (BRCA2), cancer des trompes		
		Indication de consultation oncogénétique	- ≥ 3 cas de cancer du sein (ou ovaire) apparentées au 1 ^{er} degré (ou 2 nd degré par un homme) - ≥ 2 cas de cancer si : 2 cancers du sein dont 1 < 40 ans ou 2 cancers du sein < 50 ans - ≥ 1 cas de cancer si : cancer de l'ovaire < 70 ans ou cancer du sein < 35 ans, chez l'homme, bilatéral, de type médullaire ou associé à un cancer du pancréas	
	Histo	- Hyperplasie canalaire atypique : prolifération anormale non cancéreuse - Néoplasie intra-lobulaire de type 1 ou 2 : marqueur de haut risque de survenue d'un cancer infiltrant (mais ne dégénère pas elle-même en cancer) → 75% de carcinome canalaire/25% lobulaire		
	Environnement	- Alcool, tabac, haut niveau socio-économique, antécédent d'irradiation		
Histologie	- Cancer canalaire <i>in situ</i> (CIS) ou carcinome intracanaire : prolifération épithéliale maligne à l'intérieur des canaux galactophoriques sans franchissement de la membrane basale → microcalcifications, atteinte multifocale possible - Adénocarcinome canalaire infiltrant (ou galactophorique) = le plus fréquent (90%) : prolifération maligne d'origine épithéliale franchissant la membrane basale et envahissant le tissu conjonctif → risque d'ADP et de métastase - Adénocarcinome lobulaire infiltrant (plus rare) : souvent bilatéraux et/ou multicentriques → IRM mammaire - Autres (rares) : carcinome mucineux, carcinome médullaire, papillaire, tubuleux, lymphome, sarcome...			
Diagnostic	SF	- Dépistage : autopalpation, examen clinique mammaire annuel, mammographie - Tuméfaction découverte par la patiente ou à l'examen clinique - Anomalie du mamelon : rétraction, écoulement séro-sanglant unipore, lésion eczématiforme - Sein inflammatoire : placard érythémateux et oedémateux (pouvant mimer une infection) - Écoulement : - Non suspect : ancien, intermittent, provoqué, bilatéral, pluri-canaire, blanc, marron ou verdâtre - Suspect : récent, spontané, unilatéral, uni-canaire, clair, jaune, rouge ou noir		
	SC	- Inspection : ↗ volume mammaire, rétraction cutanée, ride, méplat, capiton, rétraction du mamelon - Palpation : nodule dur, irrégulier, indolore - Palpation des aires ganglionnaires axillaires et sus-claviculaires (les ADP mammaires ne sont pas palpables) - Adhérence cutanée spontanée ou provoquée : apparition d'une ride ou d'un capiton en pinçant la tumeur - Adhérence au muscle grand pectoral par manœuvre d'adduction contrariée de Tillaux : ↘ de la mobilité de la tumeur à la contraction du grand pectoral en s'opposant au mouvement d'adduction du bras		
	PC	Mammo-graphie bilatérale	= En 1 ^{ère} intention (sauf chez la femme jeune < 30 ans), préférentiellement en 1 ^{ère} partie de cycle : 3 incidences (face, profil, oblique externe) ± cliché d'agrandissement ou compression - Opacité dense, hétérogène, irrégulière, spiculée (image stellaire), rétractile, classiquement plus petite que la tumeur palpée, rupture architecturale, entourée d'un halo clair oedémateux - Microcalcifications punctiformes, groupées en foyer, irrégulières : carcinome in situ associé	
		Echographie	= Surtout chez la femme jeune < 30 ans aux seins denses, à n'importe quel moment du cycle : - Echographie mammaire : nodule mal circonscrit, hypoéchogène, désorganisé, de grand axe perpendiculaire à la peau, avec cône d'ombre et atténuation postérieure - Echographie axillaire : ADP suspecte = épaissement cortical, arrondie, disparition du hile	
IRM mammaire		= Non systématique, réalisée de préférence en 1 ^{ère} partie de cycle : indiquée si - Diagnostic : - Carcinome lobulaire invasif - Recherche de récidive locale après traitement conservateur - Surveillance : - Mutation BRCA ou haut risque génétique familial - Patient sous chimiothérapie néo-adjuvante		

Diagnostic	Histo	= Biopsie transcutanée de la lésion ± d'ADP si palpée ou retrouvée à l'échographie : - Micro-biopsie au pistolet sous guidage échographique : réservée aux tumeurs palpables/repérables à l'écho - Macro-biopsie au Mammotome sous guidage radiographique : pour les lésions non repérables (calcification) → La cytoponction n'a qu'une valeur prédictive positive : inutile	
	Extension	- Examen clinique : douleur osseuse, palpation hépatique, examen neurologique - Echographie axillaire systématique → cytoponction ou micro-biopsie de toute ADP suspecte pour confirmation - Dosage du CA 15-3 (non systématique) : valeur de référence pour le suivi	
		Bilan d'extension de 1 ^{ère} intention	= Non systématique en l'absence de signe d'appel, recommandé si T3-T4 ou N+ - Plusieurs options : - RP + échographie abdominale + scintigraphie osseuse - Scanner thoraco-abdomino-pelvien + scintigraphie osseuse - PET-scanner
	TNM	T1 = ≤ 2 cm T2 = 2 à 5 cm T3 = > 5 cm T4a : paroi thoracique (hors pectoral) T4b : œdème (dont peau d'orange) ou ulcération cutanée ou nodule de perméation sur la peau T4c : 4a + 4b T4d : cancer inflammatoire	N1mi : micro-métastase > 0,2 mm et ≤ 2 mm N1 : c = ADP axillaire mobile p = 1 à 3 ADP axillaire N2 : c = ADP axillaire fixée p = 4 à 9 ADP axillaire N3 : c = ADP mammaire interne p = ≥ 10 ADP axillaire ou ≥ 1 ADP sous-clavière M1 = métastase (y compris ADP sus-claviculaire)
	Ganglion sentinelle	= Permet de ne retirer que quelques ganglions (2 en moyennes) pour éviter le curage axillaire Ultra-stadification ganglionnaire : analyse histologique fine (coupes séries + immunohistochimie) permettant de mettre en évidence des envahissements de petite taille - Résultat : - Aucun envahissement : pN0 (i-) - Cellules tumorales isolées ≤ 0,2 mm : pN0 (i+) - Micro-métastase 0,2 à 2 mm : pN1mi - Macro-métastase ≥ 2 mm : pN1	
Formes cliniques	Cancer canalaire in situ	= Prolifération néoplasique intra-galactophorique (isolée ou associée à un carcinome infiltrant) - Mammographie : microcalcifications groupées en amas, poussiéreuses TTT : - Zonectomie après repérage radiologique pré-opératoire + radiothérapie - Mastectomie avec reconstruction mammaire (surtout si CIS étendu ou multifocal)	
	Maladie de Paget du mamelon	= Invasion néoplasique par les canaux galactophoriques du mamelon , généralement sur carcinome <i>in situ</i> : lésion eczémateuse du mamelon (croûtelles, exulcération cutanée), prurigineux - Diagnostic par biopsie du mamelon → Une maladie de Paget du mamelon ne modifie pas le TNM	
	Cancer inflammatoire du sein	= Mastite carcinomateuse : sein érythémateux, oedémateux, avec aspect de peau d'orange - Classification : - PEV 0 = ∅ signe inflammatoire - PEV 1 = doublement du volume tumorale en < 6 mois - PEV 2 = signes inflammatoires en regard de la tumeur < 1/3 de la peau du sein - PEV 3 = signes inflammatoires étendus à tout le sein = mastite carcinomateuse - Croissance rapide avec risque élevé de MT occulte au diagnostic : de mauvais pronostic - Confirmation diagnostique par biopsie chirurgicale mammaire emportant un fragment cutané : mise en évidence d'embolies lymphatiques dans le derme - TTT : chimiothérapie néo-adjuvante + mastectomie et curage axillaire + radiothérapie ± hormonothérapie si RH+	
	Cancer du sein chez l'homme	= Rare (< 1% des cancers du sein) : diagnostic évoqué devant une tumeur irrégulière, indolore, rétro-mamelonnaire apparue chez un homme → Recherche systématique : mutation (BRCA2++) et cancer de la prostate associé (TR, PSA)	
Pronostic	FdR de récurrence	- Limites d'exérèse chirurgicale non saines ou marges insuffisantes (R1, R2) → Reprise chirurgicale indispensable (radiothérapie non suffisante)	
	FdR métastatique	- Statut ganglionnaire : envahissement axillaire (y compris micro-métastase) ou rupture capsulaire - Terrain : âge < 35 ans ou grossesse	
		Tumeur	- Taille de la tumeur infiltrante > 2 cm - Tumeur inflammatoire - Grade histo-pronostique de Scarff-Bloom-Richardson (SBR) ou d'Ellis-Elston (EE) : selon le degré de différenciation architecturale, les inégalités nucléaires et l'index mitotique → grade I, II ou III - Tumeur de grade II proliférante : index mitotique élevé ou facteur de prolifération Ki67 > 20% - Emboles vasculaires péri-tumoraux - Absence de récepteurs hormonaux (tumeur indifférenciée de mauvais pronostic) - Surexpression tumorale d'HER2 (3+) en IHC ± amplification du gène HER2 en FISH si 2+

TTT	Chirurgie locale mammaire	Tumorectomie ou zonectomie	= TTT conservateur : exérèse d'une tumeur palpable = tumorectomie ou non = zonectomie - Indication : tumeur unifocale < 3 cm non récidivante → Choix selon le rapport volume tumoral/volume mammaire (résultat esthétique) - Examen extemporané : taille tumorale, limites d'exérèses saines, marges > 1 cm → L'examen extemporané est contre-indiqué si tumeur < 1 cm ou lésion non palpable			
		Mastectomie	= TTT radical : exérèse de la totalité de la glande mammaire (conservant le muscle pectoral) - Indication : tumeurs volumineuses > 3 cm ou multifocales ou récidive - Reconstruction mammaire à distance (sauf en cas de mastectomie pour carcinome intracanaulaire étendu : reconstruction immédiate possible) → Diminue le risque de récidive sans augmenter la survie par rapport au TTT conservateur			
	Chirurgie régionale ganglionnaire	= Systématique en cas de cancer infiltrant, réalisé dans le même temps opératoire : - Exérèse du ganglion sentinelle axillaire : si tumeur uni-focale < 3 cm, cN0 - Curage ganglionnaire axillaire : si N+ ou tumeur > 3 cm, multifocale, T4 ou après chimiothérapie néo-adjuvante				
		Curage axillaire homolatéral	Complications	Per-opératoire	Post- opératoire précoce	Post-opératoire tardif
				Plaie de la veine axillaire , du pédicule vasculo-nerveux du grand dorsal ou du nerf grand dentelé	- Hématome axillaire - Lymphocèle - Trouble sensitif (creux axillaire, face interne du MS) et/ou moteur (décollement de l'omoplate) - Algoneurodystrophie	- Lymphoedème du membre supérieur - Cicatrice axillaire douloureuse et rétractile - Enraidissement de l'épaule
		Exérèse du ganglion sentinelle	= Lymphadénectomie sélective du ou des 1 ^{er} relais ganglionnaires axillaire (2 en moyenne) - Technique : injection au niveau de la tumeur de Technétium 99 (méthode radio-isotopique) et d'un colorant bleu de patente (méthode colorimétrique) → détection lors de la chirurgie - Examen extemporané → curage axillaire complémentaire si ganglion envahit			
	Radiothérapie externe post-opératoire	= Prévention des récidives locorégionales : systématique après traitement conservateur - Après tumorectomie : irradiation du sein restant (50 Gy) + complément sur le lit tumoral (+ 15 Gy) - Après mastectomie: irradiation de la paroi thoracique si T3-T4 ou T2 + atteinte ganglionnaire ≥ N1mi - Irradiation sus-claviculaire et mammaire interne si tumeur N+ ou tumeur volumineuse multifocale → Irradiation axillaire contre-indiquée après curage : ↗ le risque de lymphoedème sans bénéfice - Réalisé en 5 semaines : < 12 semaines après chirurgie ou < 5 semaines après chimiothérapie → Abaisse le taux de récidive locale à 10% (contre 40% sans radiothérapie)				
		Complication	- Mineure : œdème mammaire (quasi-constant), sclérose , télangiectasie , douleur , fracture de côte asymptomatique - Sclérose du pectoral - Fracture de clavicule - Pneumopathie radique - Plexite post-radiothérapie - Cardiopathie ischémique - Cancer radio-induit			
	Chimiothérapie adjuvante	= Polychimiothérapie comportant anthracycline et/ou taxane : 6 cures de FEC 100 (5-FU, epirubicine, cyclophosphamide) ou FAC (anthracycline à la place de l'épirubicine) ou taxane (Taxotère®) - Indication : - Envahissement ganglionnaire ≥ pN1mi : N+ - ≥ 1FdR métastatique : - Tumeur ≥ pT2 - Grade SBR III ou SBR II proliférant (Ki67 > 20%) - Présence d'embolies vasculaires - Récepteurs hormonaux négatifs - Surexpression d'HER2 (+++) - Age < 35 ans et/ou - Réalisé dans les 3 à 6 semaines après la chirurgie, avant la radiothérapie				
	Chimio néo-adjuvante	= 6 cycles de chimiothérapie : ↘ de 50% les mastectomies - Indications : - Tumeur inflammatoire (systématique) - Tumeur volumineuse (pour permettre un traitement conservateur) - Tumeur avancée inopérable = T4, N2 (pour permettre une exérèse) - Après bilan d'extension et IRM mammaire systématique - Suivi clinique et par IRM mammaire : mastectomie si aucune réduction après 2-3 cures → Aucune amélioration prouvée sur la survie globale				
	Thérapie ciblée	Trastuzumab (Herceptin®) = Ac monoclonal anti-HER2 : injection toutes les 3 semaines pendant 1 an - Indication : cancer du sein (métastatique ou non) sur-exprimant HER2 (HER2+++) - Toxicité cardiaque : surveillance de la FEVG, association contre-indiquée avec des anthracyclines				

TTT	= Améliore la survie globale et diminue les récides locales, controlatérales et métastatiques - Indication : récepteurs hormonaux (RH > 1-5%) aux oestrogènes et/ou à la progestérone, pendant 5 ans	
	Hormono-thérapie	Tamoxifène = Anti-oestrogène : chez la femme non ménopausée (± association à un antagoniste LHRH si mauvais pronostic), ou ménopausée si intolérance/CI aux anti-aromatases - EI : - Asthénie, bouffée de chaleur, prise de poids - ↗ Cancer de l'endomètre : surveillance échographique, biopsie si métrorragies - ↗ Risque thrombo-embolique - Kyste fonctionnel de l'ovaire
		Anti-aromatase = Anastrozole, létrozole, exémestane : chez la femme ménopausée - EI : - Arthralgie, myalgie : fréquente et invalidante - Aggravation d'une ostéoporose : ostéodensitométrie systématique - Bouffées de chaleur, prise de poids, dyslipidémie (↗ risque cardiovasculaire)
	Mesures associées	- Prothèse mammaire externe en silicone si mastectomie sans reconstruction, prothèse capillaire si alopecie - Kinésithérapie de drainage lymphatique du membre supérieur si curage axillaire - Arrêt et contre-indication absolue de tout oestroprogestatif ou progestatif (contraception hormonale, THS) - Contraception : DIU au cuivre, contraception locale, stérilisation
		PEC du lymphoedème = Aucun traitement curatif : traitement uniquement symptomatique, peu efficace - Port d'une manche de compression - Kinésithérapie du MS avec drainage lymphatique, élévation du bras - Prévention de lymphangite : antiseptie précoce des plaies, éviter les prises de sang - RHD : ne pas dormir sur le bras, ne pas prendre la TA, ne pas exposer au soleil ou à la chaleur, ménager le bras (ne pas porter de charges), éviter tabac/alcool, lutte contre le surpoids
Dépistage	Surveillance	- Examen clinique tous les 3 à 6 mois pendant 2 ans, puis tous les 6 mois pendant 3 ans, puis 1/an - Mammographie bilatérale 1 fois/an à vie - Sur signe d'appel (douleurs osseuses...) : dosage du CA 15.3, scintigraphie osseuse, scanner
	Patiente métastatique	- Traitement systémique : chimiothérapie, thérapie ciblée (trastuzumab si surexpression HER2, bevacizumab sinon) et/ou hormonothérapie - Suivi tous les 2 mois : scanner + dosage du CA 15-3 - En cas de résistance au traitement mis en place : changement de stratégie thérapeutique
	Dépistage de masse (programme national) : mammographie 2 incidences (face et oblique externe) tous les 2 ans pour les femmes de 50 à 74 ans avec double lecture des clichés (si cliché normal) - Echographie mammaire systématique si : ACR ≥ 3, seins de densité élevée, anomalie clinique avec Rx normale Dépistage individuel : en cas de risque très élevé de cancer du sein (mutation ou antécédents familiaux nombreux) - Mutation BRCA1/2 : - Examen clinique mammaire et pelvien tous les 6 mois à partir de 20 ans - Mammographie + écho + IRM 1/an à partir de 30 ans - Mastectomie prophylactique (avec reconstruction immédiate), annexectomie bilatérale > 45 ans	
	Mammo-graphie	= Radiographie du sein, écrasé entre 2 plaques, divisé en 4 quadrants (supéro-externe QSE, supéro-interne QSI, inféro-externe QIE et inféro-interne QII) → l'essentiel de la glande mammaire se situe dans le QSE - Incidence de face (cranio-caudale) : aplati horizontalement → côté externe ou interne en bas - Incidence oblique-externe (axillaire ou médio-latérale) : aplati obliquement → côté supérieur ou inférieur - Autres : incidence de profil (systématique si mammographie diagnostique), clichés localisés/agrandis
		Résultat ACR : classification en 7 stades, selon la mammographie ± l'échographie (si ACR ≥ 3) - ACR 0 : examen non concluant - ACR 1 : mammographie normale (aucune anomalie) - ACR 2 : mammographie subnormale (petite anomalie non retenue) - ACR 3 : probablement bénigne → mammographie à 4 mois si nodule ou 6 mois si microcalcifications - ACR 4 : image justifiant une preuve histologique → biopsie - ACR 5 : image typique de cancer du sein → biopsie - ACR 6 : cancer prouvé histologiquement
		ACR5 - Nodule : opacité mal limitée, spiculée, à centre dense, microcalcifications associées - Microcalcifications : vermiculaire (en bâtonnet), arborescente, irrégulière en forme/taille, nombreuses, groupées, topographie galactophorique
	Densité mammaire	- Type 1 : sein presque entièrement graisseux, graisse homogène = < 25% de la glande - Type 2 : reliquats fibro-glandulaires, graisseux hétérogène = 25 à 50% de la glande - Type 3 : seins denses hétérogènes = 50 à 75% de la glande - Type 4 : seins denses homogènes = > 75% de la glande

LESION BÉNIGNE DU SEIN

Tumeur bénigne solide	Fibro- adénome	= Prolifération mixte (épithéliale et conjonctive) : tumeur bénigne solide la plus fréquente - Taille moyenne = 2-3 cm, croissance lente, parfois multiples/bilatérales - Surtout chez la femme jeune (20 à 30 ans) - ↗ de volume pendant la grossesse et ↘ après la ménopause	
		C	- Nodule mammaire indolore, bien limité, mobile, de consistance élastique
		PC	- Mammographie : opacité homogène bien limité - Echo (surtout si sein dense) : lacune hypoéchogène homogène, bien limité, sans cône d'ombre
		CAT	- Confirmation diagnostique histologique par cytoponction, micro- ou macro-biopsie obligatoire - Exérèse chirurgicale si doute diagnostique ou gêne esthétique
	Tumeur phyllode	= Prolifération fibro-épithéliale mixte à prédominance conjonctive : rare - Parfois très volumineux (20-30 cm), croissance rapide, survenue vers 45 ans - Grade : - I = bénin : risque de récidive après exérèse (15%) - II = borderline - III = sarcome phyllode (10%) : risque de métastases , surtout pulmonaires	
		C	- Nodule mammaire indolore, plutôt mou, mobile
		PC	- Identique au fibroadénome : masse solide homogène, bien limitée, parallèle à la peau
		CAT	- Exérèse chirurgicale large passant en tissu sain
	Papillome intra- thoracique	= Prolifération papillaire bénigne, végétante, naissant dans la lumière galactophorique : vers 40-45 ans	
		C	- Ecoulement séreux ou sanglant unipore - Tumeur sous-aréolaire parfois palpable
Tumeur bénigne kystique	Papillo- matose juvénile	= Femme jeune < 25 ans, tuméfaction mobile, proche de l'aréole ± écoulement - Echographie : petites cavités kystiques au sein du nodule - TTT : exérèse chirurgicale	
		CAT	- Galactographie (mammographie après opacification du canal galactophorique) : rarement faite - Exérèse chirurgicale du canal galactophorique (pyramidectomie) : diagnostic et thérapeutique
	Hamartome	= Lésion limitée par une capsule reproduisant du tissu mammaire normal : survenue à tout âge - Tumeur bien limitée, parfois volumineuse, molle (surtout si constitué de tissu adipeux) - Mammographie/échographie : opacité bien limitée, de tonalité identique à la glande mammaire - Exérèse chirurgicale souvent nécessaire : diagnostic et thérapeutique	
	Cytostéato- nécrose	= Tuméfaction de survenue spontanée ou suite à un traumatisme du sein, chez la femme ménopausée - Masse limitée, arrondie, parfois indurée, adhérente à la peau avec rétraction cutanée → suspect - Mammographie : image claire, cerclée, « en bulle de savon » - Exérèse souvent nécessaire pour diagnostic histologique	
	Kyste	= Formation liquidienne à point de départ galactophorique : plus fréquente de 35 à 50 ans - Tumeur ronde, bien limitée, rénitente, apparaissant souvent en période prémenstruelle - Mammographie : opacité arrondie, bien limitée - Echographie : lacune anéchogène, bien limitée, avec renforcement postérieur - Cytoponction en cas de gêne esthétique : diagnostic et thérapeutique	
		= Mastopathie très fréquente : éléments kystiques associés à une fibrose du tissu conjonctif et une hyperplasie (simple ou atypique) des cellules épithéliales des canaux galactophoriques - Surtout en péri-ménopause (40-50 ans), sur un terrain d'hyperoestrogénie : aucun risque de dégénérescence mais développé sur le même terrain hormonal que le cancer (= marqueur de risque)	
		C	- Mastodynies cycliques , en période prémenstruelle - Placards indurés, sensibles , avec palpation de multiples kystes
		PC	- Mammographie : larges opacités floues (fibrose) associées à des opacités kystiques - Echographie : kyste au sein de la fibrose → recherche d'anomalies suspectes associées
	Maladie fibro- kystique	- Si doute diagnostique (placard suspect) : micro-biopsies mammaires - TTT : progestatif en 2 ^{ème} partie de cycle (action anti-oestrogénique) → Disparition à la ménopause	
		CAT	